BÁO CÁO

Phân bổ danh mục có xét đến bất định dự báo

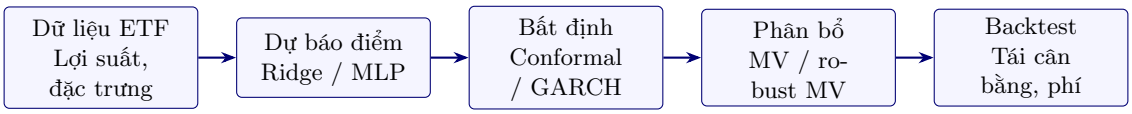
Ngày 12 tháng 10 năm 2026

1 Mục tiêu và công việc đã thực hiện

Đề tài của em là "Xây dựng hệ hỗ trợ quyết định phân bổ và tái cân bằng danh mục đầu tư có xét đến rủi ro và bất định dự báo". Hướng em chọn là *Uncertainty-aware portfolio allocation and rebalancing via regime-adaptive conformal prediction for multivariate financial time series.*

Theo hướng dẫn của thầy, trước hết em xây dựng một pipeline đơn giản gồm mô hình dự báo, conformal chuẩn và robust minimum variance trên dữ liệu ETF. Mục tiêu của lần thử nghiệm này là kiểm tra bước đầu xem việc đưa bất định vào phân bổ danh mục có mang lại lợi ích hay không.

Em đã chuẩn bị dữ liệu, dự báo, hiệu chỉnh khoảng, tối ưu tỷ trọng và backtest sau phí. Công cụ gồm PyTorch, conformal tự cài đặt, cvxpy và arch; Ridge là đối chứng. Đây là nền tính toán, chưa có giao diện DSS.



Hình 1. Pipeline thực nghiệm. GARCH cung cấp sigma để chuẩn hóa khoảng và xây dựng covariance danh mục.

2 Thiết kế thử nghiệm

Dữ liệu. Sử dụng giá điều chỉnh của SPY, QQQ, TLT, GLD và EEM từ 2010 đến 2025, tải qua yfinance. Dữ liệu có 4.024 ngày giá và 4.023 ngày lợi suất. Mỗi mẫu dùng 5 ngày lợi suất quá khứ của 5 ETF, tương ứng 25 đặc trưng, để dự báo lợi suất của ngày tiếp theo.

Tập	Giai đoạn	Số mẫu
Train	2010–2018	2.258
Calibration	2019	252
Test	2020–2025	1.508

Dự báo. Ridge có hệ số phạt 1. MLP $25 \to 32 \to 16 \to 5$ dùng ReLU, Adam và MSE; chọn 24 epoch bằng validation 2018 rồi huấn luyện lại toàn bộ train, seed 42. GARCH(1,1) dự báo biến động từng ETF, fit hệ số trên train và cập nhật trạng thái bằng lợi suất đã quan sát.

Conformal. Mức phủ mục tiêu là 90% cho từng ETF. So sánh khoảng dùng sai số tuyệt đối cố định của Ridge/MLP với khoảng MLP chuẩn hóa theo biến động GARCH. Phiên bản chuẩn hóa vẫn dùng ngưỡng calibration cố định, chưa phải conformal thích ứng theo chế độ thị trường.

Phân bổ. So sánh 1/N, MV thường, các danh mục robust dùng conformal và robust đối chứng. Robust thêm ngân sách tăng phương sai trên đường chéo covariance dựa vào bình phương nửa độ rộng khoảng dự báo. Đây là giả định của baseline, chưa có bảo đảm conformal cho covariance thật.

Backtest. Danh mục long-only, tổng tỷ trọng bằng 1, tái cân bằng đầu tháng. Covariance/correlation dùng 252 ngày trước đó. Phí 10 bps trên giá trị mua/bán, gồm phân bổ ban đầu từ tiền mặt. Giả định thực thi tại giá đóng cửa ngày trước ngày nhận lợi suất; chưa xét trượt giá hoặc độ trễ.

3 Kết quả

3.1 Dự báo điểm và biến động

Bảng 1. MAE dự báo lợi suất trên test

ETF	Ridge	MLP	Dự báo bằng 0	Mean train
SPY	0.8537	0.8604	0.8566	0.8527
QQQ	1.1102	1.1100	1.1149	1.1087
TLT	0.8152	0.8145	0.8113	0.8118
GLD	0.7693	0.7702	0.7581	0.7573
EEM	0.9532	0.9561	0.9462	0.9456

Đơn vị: điểm phần trăm lợi suất ngày; càng nhỏ càng tốt. Nguồn: forecast_mae.csv.

MLP chưa cải thiện MAE nhất quán so với Ridge và các dự báo đơn giản. Mean train có MAE thấp nhất ở cả 5 ETF.

Bảng 2. QLIKE dự báo variance trên test

ETF	GARCH(1,1)	Rolling 252 ngày
SPY	-8.164	-7.614
QQQ	-7.580	-7.205
TLT	-8.219	-8.047
GLD	-8.215	-8.135
EEM	-7.880	-7.585

QLIKE càng thấp càng tốt, có thể âm do variance lưu dạng thập phân. Nguồn: volatility_metrics.csv.

GARCH có QLIKE và MSE variance thấp hơn rolling ở cả 5 ETF. Đánh giá dùng $(r_t - \mu_{\text{train}})^2$ làm proxy variance; chưa có realized volatility intraday nên đây là so sánh trên một proxy nhiễu.

3.2 Khoảng bất định

Bảng 3. Độ phủ khoảng dự báo trên test

ETF	Ridge CP	MLP CP	MLP–GARCH CP	GARCH Gaussian
SPY	78.05	78.91	86.74	88.99
QQQ	75.40	76.19	84.88	87.60
TLT	81.03	80.64	89.59	89.46
GLD	81.63	81.30	88.00	89.46
EEM	79.77	83.16	85.94	90.92

Độ phủ trên test, đơn vị %. GARCH Gaussian là khoảng tham số đối chứng, không phải conformal.

Chuẩn hóa theo GARCH giúp độ phủ tiến gần mục tiêu hơn, nhưng khoảng cũng rộng hơn. Ví dụ SPY: Ridge CP có độ phủ 78,05% và độ rộng 2,48 điểm phần trăm; MLP–GARCH CP có độ phủ 86,74% và độ rộng 3,29 điểm phần trăm. Vì vậy chưa thể chỉ dựa vào độ phủ để nói phương pháp tốt hơn toàn diện.

3.3 Danh mục sau chi phí

Bảng 4. Kết quả danh mục sau chi phí giao dịch

Danh mục	CAGR (%/năm)	Volatility (%/năm)	Sharpe $r_f = 0$	Max DD (%)	Turnover (lần/năm)
1/N	11.278	13.793	0.844	-26.564	0.468
MV	8.422	11.231	0.776	-24.682	1.312
Ridge CP MV	7.926	11.708	0.710	-25.381	0.664
MLP CP MV	8.087	11.620	0.727	-25.208	0.651
MLP control MV	8.058	11.540	0.729	-25.107	0.646
GARCH MV	8.642	10.936	0.813	-24.533	5.116
MLP GARCH CP MV	9.879	11.350	0.887	-24.473	3.948
GARCH control MV	9.994	11.302	0.899	-24.241	3.936

MV là minimum variance; CP là conformal prediction. Các tên trong bảng giữ nguyên để đối chiếu CSV. Robust control có cùng tổng ngân sách với CP nhưng phân bổ theo MSE calibration. Các chỉ số annualize theo 252 phiên/năm.

Danh mục MLP–GARCH CP MV đạt Sharpe 0,887, cao hơn MV thường (0,776) và GARCH MV (0,813), nhưng vẫn thấp hơn GARCH control MV (0,899). GARCH MV có biến động thấp nhất. Các chiến lược dùng GARCH có turnover cao hơn MV thường, nên hiệu quả cần tiếp tục kiểm tra với những mức phí khác.

4 Kết luận và hướng tiếp theo

Qua lần thử nghiệm này, em đã xây dựng được pipeline cơ bản đúng các thành phần thầy yêu cầu. Kết quả cho thấy mô hình hóa biến động bằng GARCH có ích trong cấu hình hiện tại, còn MLP chưa tạo ra cải thiện rõ về dự báo lợi suất.

Đối với câu hỏi "bất định có giúp ích không", kết quả hiện tại chưa đủ để khẳng định lợi ích riêng của conformal. Conformal cố định có độ phủ thấp; phiên bản chuẩn hóa GARCH cải thiện độ phủ và danh mục kết hợp đạt Sharpe tốt hơn MV thường, nhưng chưa vượt robust đối chứng. Em xem đây là kết quả kiểm tra khả thi, chưa phải bằng chứng về hiệu quả của phương pháp nghiên cứu đề xuất.

Tiếp theo, em dự kiến làm rõ cách liên kết vùng bất định với bài toán phân bổ, thử hiệu chỉnh theo thời gian rồi theo chế độ thị trường, xây dựng vùng dự báo đa biến và nghiên cứu quy tắc chỉ tái cân bằng khi lợi ích vượt phí giao dịch cộng khoản phạt bất định. Các phần này chưa có trong baseline hiện tại.

Giới hạn của thử nghiệm là 5 ETF, một seed, một cấu hình và một giai đoạn test; chưa kiểm định ý nghĩa thống kê. Test đã được xem, nên nếu dùng kết quả để chọn phương pháp mới, cần thiết kế đánh giá độc lập hoặc nested walk-forward.

5 Tệp thực nghiệm

Notebook: `Mở notebook`. Các bảng và biểu đồ: `Chỉ số danh mục`; `Độ phủ và độ rộng`; `MAE`; `Chỉ số biến động`; `Độ phủ theo năm`; `Backtest ngày`; `Tỷ trọng tháng`; `Biểu đồ`.

Các liên kết mở tệp trên GitHub, cần kết nối Internet. Kết quả báo cáo lấy từ thư mục `results_torch_garch` của repository, không trộn với `results_baseline` cũ. Có thể tải toàn bộ repository bằng Code – Download ZIP để xem ngoại tuyến.